

《地理信息系统》期末复习试卷（六）

根据重点复习资料整理

考试说明：本试卷覆盖 GIS 绪论、空间数据采集与处理、空间数据模型与表达、空间数据结构与管理、基础空间分析、数字地形分析、空间统计分析、地理信息可视化等内容。建议闭卷限时 90 分钟完成。满分 100 分。

题型	单项选择	判断	简答	综合应用
分值	30	10	36	24
得分				

一、单项选择题（本题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

- GIS 能够支持城市规划方案比选，关键在于它不仅能显示地图，还能（ ）。
 - 随机改变地图颜色
 - 组织空间数据并进行空间查询、分析和建模
 - 自动替代所有外业调查
 - 只生成静态图片
- 空间元数据主要用于说明空间数据的（ ）。
 - 字体样式和页面边距
 - 来源、坐标系统、精度、时间和处理过程等信息
 - 电脑用户名和屏幕亮度
 - 图层颜色是否鲜艳
- 用无人机影像提取建筑物轮廓后，与已有房屋普查属性表关联，通常需要保证二者具有一致或可匹配的（ ）。
 - 唯一标识或关联字段
 - 图例位置
 - 页面方向
 - 字体大小
- 在地图投影选择中，大范围面积统计更应关注（ ）。
 - 等面积投影或面积变形控制
 - 图层名称是否简短

- C. 符号库是否丰富
 - D. 注记是否倾斜
5. 若要表达土壤湿度在区域内连续变化的空间分布，较适合采用（ ）。
- A. 栅格场模型
 - B. 单个点符号
 - C. 纯文本目录
 - D. 文件夹层级
6. 在矢量面数据中，“两个相邻地块共享一条边界”主要体现的是（ ）。
- A. 拓扑邻接关系
 - B. 色彩渐变关系
 - C. 文件压缩关系
 - D. 页面分页关系
7. 游程长度编码更适合压缩（ ）。
- A. 大面积连续同值的栅格数据
 - B. 每个像元都完全随机的栅格数据
 - C. 没有空间位置的纯文本
 - D. 只包含字段名的空表
8. 在空间数据库中建立空间索引的主要目的是（ ）。
- A. 提高范围查询、邻近查询和叠置分析效率
 - B. 自动改变所有属性值
 - C. 删除坐标系统信息
 - D. 让地图背景更美观
9. 对道路两侧 50 米范围内的噪声敏感点进行统计，最直接涉及（ ）。
- A. 缓冲区分析和空间查询
 - B. 地图投影命名
 - C. 图层透明度调整
 - D. 页面页码设置
10. 在用叠置分析评价建设用地适宜性时，把生态红线范围从候选用地中扣除，常用的是（ ）。
- A. 擦除分析
 - B. 泰森多边形分析
 - C. 注记避让
 - D. 图例分组
11. 最短路径分析、设施选址和服务区划分通常依赖（ ）。
- A. 网络数据模型及阻抗属性
 - B. 随机颜色表
 - C. 地图标题字体
 - D. 文档页眉

12. 基于 DEM 计算坡度时，本质上是在分析地表高程的（ ）。
- A. 空间变化率
 - B. 文件名长度
 - C. 图层显示顺序
 - D. 属性字段别名
13. 用气象站降雨量数据生成连续降雨量分布面，适合采用（ ）。
- A. 空间插值
 - B. 拓扑删除
 - C. 字体替换
 - D. 地图裁边
14. 如果 OLS 模型残差在空间上显著聚集，说明模型可能存在（ ）。
- A. 空间相关性未被充分解释
 - B. 图例颜色过少
 - C. 比例尺条过长
 - D. 字段名称过短
15. 制作分级设色图时，分级方法和色带选择会直接影响读者对（ ）的判断。
- A. 数值高低和空间格局
 - B. 文件扩展名
 - C. 打印机品牌
 - D. 图层文件夹路径

二、判断题（本题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

- 1. GIS 中的空间数据通常需要同时考虑位置、属性和空间关系。（ ）
- 2. 元数据只用于美化地图版面，与数据共享和质量判断无关。（ ）
- 3. 纸质地图数字化后仍可能存在配准误差、拓扑错误和属性录入错误。（ ）
- 4. 地图投影一定不会影响长度、面积和方向量算结果。（ ）
- 5. 栅格像元大小会影响空间细节表达和后续分析结果。（ ）
- 6. 拓扑检查可以帮助发现面重叠、缝隙、线悬挂点等问题。（ ）
- 7. 擦除分析可用于从候选范围中排除限制建设区域。（ ）
- 8. 网络服务区与普通圆形缓冲区完全相同，都不需要道路连通信息。（ ）
- 9. 空间插值适合由离散观测点估计连续空间变量。（ ）
- 10. 专题地图中的颜色、符号和分级方法应服务于数据类型和表达目的。（ ）

三、简答题（本题共 6 小题，每题 6 分，共 36 分）

- 1. 简述 GIS 与一般地图制图软件相比的主要特点。

2. 简述空间元数据的主要内容及其在数据共享中的作用。
3. 简述空间数据误差的常见来源，并说明数据质量控制的基本思路。
4. 比较对象模型和场模型在地理现象表达上的差异，并各举两个例子。
5. 简述缓冲区分析、擦除分析和网络服务区分析的区别。
6. 简述普通最小二乘回归（OLS）和地理加权回归（GWR）在空间分析中的区别。

四、综合应用题（本题共 1 小题，共 24 分）

某市计划建设“15 分钟社区生活圈与公共服务均衡评价 GIS”。已有数据包括：居民小区及人口、年龄结构和收入水平属性，学校、社区卫生服务中心、养老设施、体育设施、公园绿地、公交站点、道路网络及步行时间，行政区边界，土地利用，遥感影像，DEM，以及历史居民满意度调查点数据。请结合 GIS 数据预处理、网络分析、叠置分析、空间统计和可视化表达，设计一套分析流程，用于评价公共服务设施可达性、公平性和短板区域，并提出优化建议。

要求至少包括：数据组织与质量检查、生活圈服务区构建、设施供需匹配与人口覆盖统计、公平性和短板识别、空间统计或模型分析、成果制图与规划建议。

参考答案

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

二、判断题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	对	错	对	错	对	对	对	错	对	对

三、简答题参考要点

1. GIS 不只是地图绘制工具，还强调空间数据采集、编辑、存储、管理、查询、分析、建模和表达。一般制图软件更偏向地图视觉设计和输出，GIS 则能够把空间位置、属性信息和空间关系结合起来，用于叠置分析、缓冲区分析、网络分析、空间统计和决策支持。
2. 空间元数据通常包括数据名称、来源、生产单位、采集时间、坐标系统、投影、比例尺或分辨率、精度、属性字段说明、处理过程、更新日期和使用限制等。它能帮助使用者判断数据是否适合特定应用，减少坐标不一致、精度不匹配和来源不明带来的风险，并促进数据共享、检索和长期管理。
3. 空间数据误差可能来自外业测量误差、遥感影像配准误差、纸图数字化误差、坐标转换误差、属性录入错误、数据过时、尺度不匹配和拓扑错误等。质量控制应包括统一空间参考、检查几何与属性完整性、开展拓扑检查、消除重复和异常值、记录元数据，并根据应用目的确定可接受的精度标准。
4. 对象模型把现实世界抽象为边界相对明确的离散对象，通常用点、线、面表达，如道路、建筑物、公交站和行政区。场模型把地理现象看作在空间中连续变化的属性面，常用栅格或连续函数表达，如高程、温度、降水和污染浓度。对象模型适合实体管理和拓扑分析，场模型适合连续面分析和地图代数。
5. 缓冲区分析按给定距离生成对象周围的影响范围，如道路两侧噪声影响带。擦除分析用一个图层从另一个图层中扣除空间范围，如从建设候选地中排除生态红线。网络服务区分析基于道路连通、方向和步行或车行时间等阻抗生成可达范围，如社区卫生服务中心 15 分钟步行服务区。
6. OLS 通常建立全局统一的回归关系，假设解释变量对因变量的影响在整个研究区内相同，适合关系较稳定的整体分析。GWR 在不同空间位置估计局部回归系数，能够刻画空间异质性，适合变量关系随地点变化明显的情况。若 OLS 残差存在显著空间自相关，可进一步考虑空间变量、空间回归或 GWR 等方法。

四、综合应用题参考要点

1. **数据组织与质量检查**：将居民小区、人口属性、各类公共服务设施、公交站、道路网络、行政区、土地利用、遥感影像和 DEM 分层管理；统一坐标系统、投影和时间口径；检查居民点与人口属性关联、设施类型编码、道路网络连通性、步行时间阻抗、重复点、缺失值和影像配准情况。
2. **生活圈服务区构建**：以学校、卫生服务中心、养老设施、体育设施、公园绿地和公交站点为服务设施，基于道路网络建立 5、10、15 分钟步行服务区；考虑道路等级、过街限制、坡度、封闭小区或障碍物对步行时间的影响，必要时与普通欧氏缓冲区结果对比。
3. **设施供需匹配与人口覆盖统计**：将服务区与居民小区、人口栅格或行政区叠置，统计各类设施覆盖人口、未覆盖人口、老年人口和儿童人口覆盖率；结合设施容量或等级计算人均服务水平，识别设施服务过载、重复覆盖和覆盖不足区域。
4. **公平性和短板识别**：按街道或社区比较不同收入、年龄结构和人口密度区域的公共服务可达性，识别低收入高密度社区、老龄化社区或儿童集中的服务短板；通过多因子标准化赋权，构建公共服务均衡指数或生活圈完整度指数。
5. **空间统计或模型分析**：可使用 Moran's I 或 Getis-Ord G_i^* 检验服务不足区域是否空间聚集；利用居民满意度调查点进行空间插值，形成满意度分布面；也可用 OLS 或 GWR 分析设施可达性、绿地覆盖、公交可达性和人口结构对满意度的影响。
6. **成果制图与规划建议**：制作 15 分钟生活圈覆盖图、分类设施短板图、行政区公共服务均衡指数图、满意度空间分布图和重点更新片区清单。规划建议可包括在未覆盖高人口区增设设施、优化步行通道和过街设施、提升公交接驳、改造存量公共空间、优先补齐老年和儿童服务设施，并建立动态更新和监测机制。